

# ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

**ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**  
*Switch*

# Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks [https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf\\_doc/matlab/getstart.pdf](https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf)
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

# **Εντολή επιλογής SWITCH**

# Programming και Scripts

## Conditional Statements

Μέσα σ' ένα *script*, μπορούμε να έχουμε τμήματα προγράμματος που θα εκτελούνται υπό συνθήκη, χρησιμοποιώντας την εντολή : **switch**.

Την εμφάνιση για την λειτουργία της εντολής **switch**, θα την συναντήσουμε στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν, με δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων στο MATLAB, όπου θα χρησιμοποιούνται πολλές εντολές μαζί.

# Η δομή επιλογής Switch

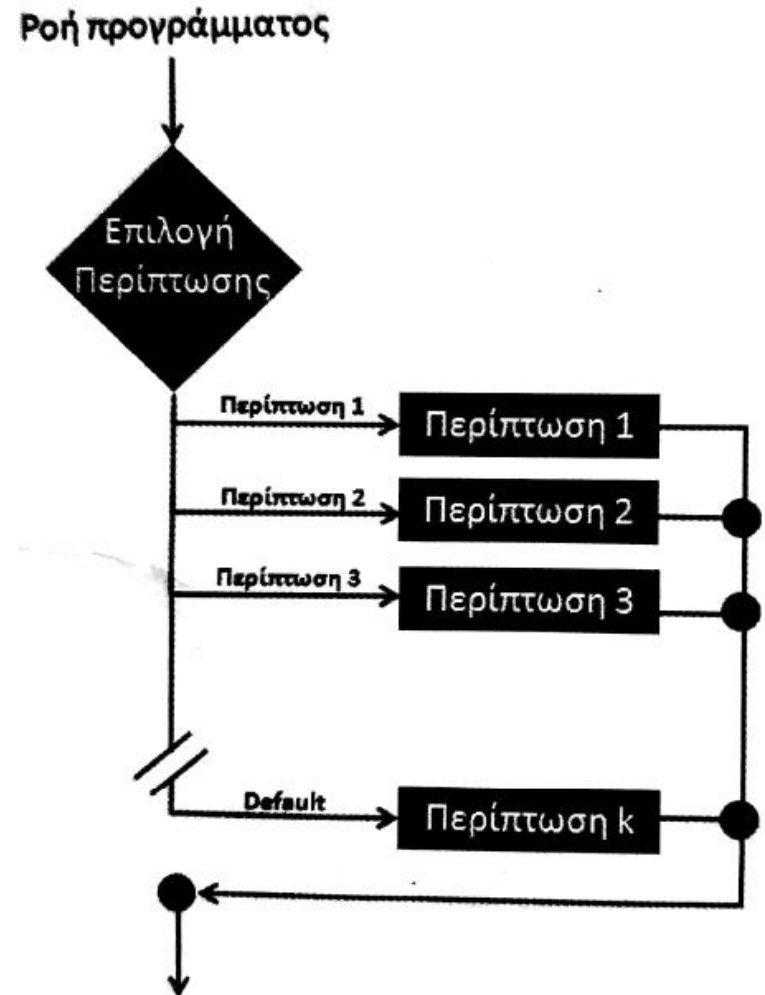
Η διαφορά της switch από την if είναι ότι με τη switch μπορούμε να επιλέξουμε τιμές μεταβλητών μόνο από διακριτό σύνολο τιμών , ενώ με την if μπορούμε να επιλέξουμε τιμές μεταβλητών είτε από διακριτό σύνολο τιμών (αν χρησιμοποιηθεί συνθήκη ισότητας ) είτε από συνεχές σύνολο τιμών (αν χρησιμοποιηθεί συνθήκη ανισότητας).

Η μεταβλητή στη switch μπορεί να είναι είτε απλή αριθμητική μεταβλητή είτε συμβολοσειρά (string). **Μια συνήθης χρήση της switch είναι στην υλοποίηση ενός μενού επιλογών.**

**Σημείωση:** Η **switch-case-otherwise** μπορεί πάντα να αντικατασταθεί από μια ακολουθία if-elseif-else (όπου οι συνθήκες είναι συνθήκες ισότητας μεταξύ της μεταβλητής και των διαφόρων τιμών της) αλλά το αντίστροφο δεν μπορεί να γίνει πάντα.

# Η δομή επιλογής Switch

Η δεύτερη δομή επιλογής του MATLAB είναι η **switch** με την οποία εκτελείται μία από τις ομάδες εντολών της ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής ελέγχου της, όπως στα επόμενα παραδείγματα.



# Παράδειγμα 1

```
>> fprintf('\n')  
epoxi = input('Dialekse mia epoxh (1-4): ');
```



```
switch epoxi  
    case 1  
        disp('Anoiksi');  
    case 2  
        disp('Kalokairi');  
    case 3  
        disp('F8inopwro');  
    case 4  
        disp('Xeimwnas');  
    otherwise  
        disp('Oi epoxes einai 4!');  
end
```

```
Dialekse mia epoxh (1-4): 2  
Kalokairi
```

# Παράδειγμα 2 (I)

```
>> fprintf('\n')
disp('***BMI MANAGEMENT***');
weight = input('Your weight (kg)? ');
height = input('Your height (m)? ');
bmi = weight/height^2;

% Κατασκευή του μενού
fprintf('\n');
disp('***MENU***');
disp('1. Display BMI');
disp('2. Display BMI message');
disp('3. Calculate your normal weight');
disp('0. Exit');
fprintf('\n');

% Επιλογή και εκτέλεση αντίστοιχης ενέργειας
selection = input('Select: ');
switch selection
    case 1
        fprintf('Your BMI is %.1f.\n',bmi);
    case 2
        if (bmi<18.5), fprintf('You are underweight.\n');
        elseif (bmi>=18.5 & bmi<25), fprintf('You are of✓
normal weight.\n');
        elseif (bmi>=25 & bmi<30), fprintf('You are✓
overweight.\n');
        else fprintf('You have obesity.\n'); end
```

Ελλιποβαρής: BMI< 18.5

Κανονικό βάρος: 18.5 < BMI < 25

Υπέρβαρος: 25 < BMI < 30

Παχύσαρκος: BMI>= 30



## Παράδειγμα 2 (II)

```
case 3
    maxW = 25*height^2; % Maximum normal weight
    minW = 18.5*height^2; % Minimum normal weight
    fprintf('Your weight must be between %.1f and %.1f✓
kg.\n',minW,maxW);
case 0
    disp('Bye bye...');
otherwise
    disp('Error in selection.');
```

end

\*\*\*BMI MANAGEMENT\*\*\*

Your weight (kg)? 90

Your height (m)? 1.80

\*\*\*MENU\*\*\*

1. Display BMI
2. Display BMI message
3. Calculate your normal weight
0. Exit

Select: 3

Your weight must be between 59.9 and 81.0 kg.